61. Национална олимпиада по математика

Първи ден, 12 май 2012 г.
Кратки решения на задачите

Задача 1. *(Петър Бойваленков)* Редицата $a_1, a_2, \ldots$ от естествени числа удовлетворява равенството $a_{n+1} = a_n + 2\tau(n)$ за всяко $n \geq 1$, където с $\tau(n)$ е означен броят на различните естествени делители на n. Възможно ли е два последователни члена на тази редица да са точни квадрати?

Задача 2. *(Александър Иванов)* Да се докаже, че естествените числа могат да бъдат оцветени в два цвята така, че едновременно да са изпълнени следните условия:

1. За всяко просто число p и всяко естествено число n числата p^n, p^{n+1} и p^{n+2} не са едноцветни.
2. Не съществува безкрайна геометрична прогресия от едноцветни числа.

Задача 3. *(Николай Николов)* Дадено е реално число a, различно от 0 и 1. Сашо и Дени играят следната игра. Първи е на ход Сашо и след това те се редуват, като на всеки ход заменят в уравнението

$$\star x^4 + \star x^3 + \star x^2 + \star x + \star = 0$$

звездичка с цяла степен на a. Сашо печели, ако полученото уравнение няма реални корени, а в противен случай печели Дени. Кой от двамата има печеливша стратегия?

Задача 4. *(Емил Колев)* Нека n е четно естествено число, а A е множеството от всички ненулеви редици от 0 и 1 с дължина n. Да се докаже, че елементите на A могат да се разделят на непресичащи се тройки така, че за произволна тройка $(a_1a_2\ldots a_n, b_1b_2\ldots b_n, c_1c_2\ldots c_n)$ броят на единиците измежду a_i, b_i, c_i за всяко $i = 1, 2, \ldots, n$ е четно число.

Задача 5. *(Николай Николов и Олег Мушкаров)* Нека $Q(x)$ е квадратен тричлен, за който функцията $P(x) = x^2Q(x)$ е растяща в интервала $(0, \infty)$. Да се докаже, че $P(x) + P(y) + P(z) > 0$ при $x + y + z > 0$ и $xyz > 0$.

Задача 6. *(Стоян Боев и Александър Иванов)* Даден е остроъгълен $\triangle ABC$ и произволна вътрешна точка X, различна от центъра на описаната около $\triangle ABC$ окръжност k. Правите AX, BX и CX пресичат за втори път k съответно в точките A_1, B_1 и C_1. Нека A_2, B_2 и C_2 са симетричните точки на A_1, B_1 и C_1 относно средите на BC, AC и AB съответно. Да се докаже, че описаната около $\triangle A_2B_2C_2$ окръжност минава през постоянна точка, независеща от избора на X.

Свалено от Klasirane.com